

Fundamentos

Alexander Kahleul

10 de agosto de 2026

Sumário

I	Cálculo I	3
1	Limites e Continuidade	4
1.1	Sequências	4
	Bibliografia	5

Parte I

Cálculo I

Capítulo 1

Limites e Continuidade

1.1 Sequências

Definição 1.1.1.

- (a) Uma sequência (x_n) é *convergente* e *converge* para $a \in \mathbb{R}$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim x_n = a.$$

Dizemos, nesse caso, que a é o *limite* de (x_n) .

- (b) Uma sequência (x_n) é *divergente* se não é convergente.

Bibliografia

- [1] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume I*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.
- [2] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume II*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.
- [3] APOSTOL, Tom Mike. *Mathematical Analysis*. 2ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1977.
- [4] AURICHI, Leandro F. *Cálculo não renal*. Notas de Aula, 2025.
- [5] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 3: Introdução à Análise*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.
- [6] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 4: Combinatória*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.
- [7] FAJARDO, Rogério A. S. *A Teoria dos Conjuntos e os Fundamentos da Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2024.
- [8] FAJARDO, Rogério A. S. *Lógica Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2017.
- [9] FEITOSA, Hércules de Araújo; ALFONSO, Alexys Bruno; NASCIMENTO, Maria Cunha. *Teoria dos Conjuntos*. 1ª ed. Editora Ciência Moderna, 2010.
- [10] FEITOSA, Hércules de Araújo; PAULOVICH, Leonardo. *Um Prelúdio à Lógica*. 1ª ed. Editora UNESP, 2005.
- [11] FRANCO, Tertuliano. *Princípios de Combinatória e Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2020.
- [12] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 1*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [13] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 2*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [14] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 3*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [15] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 4*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [16] JECH, Thomas; HRBACEK, Karel. *Introduction to Set Theory*. 3ª ed. CRC Press, 1999.
- [17] JOHNSONBAUGH, Richard; PFAFFENBERGER, W. E. *Foundations of Mathematical Analysis*. 1ª ed. MARCEL DEKKER, INC., 1981.
- [18] LEARY, Christopher; KRISTIANSEN, Lars. *A Friendly Introduction to Mathematical Logic*. 2ª ed. Milne Library Publishing, 2015.
- [19] LIMA, Elon Lages. *Álgebra Linear*. 10ª ed. Editora do IMPA, 2020.
- [20] LIMA, Elon Lages. *Análise Real vol. 1*. 13ª ed. Editora do IMPA, 2024.

- [21] LIMA, Elon Lages. *Curso de Análise vol. 1*. 15^a ed. Editora do IMPA, 2022.
- [22] Moschovakis, Yiannis. *Notes on Set Theory*. 2^a ed. Springer, 2006.
- [23] NEVES, Wladimir. *Uma Introdução à Análise Real*. 1^a ed. Editora UFRJ, 2014.
- [24] QUEVEDO, José M. Muñoz. *Introducción a la teoría de conjuntos*. 4^a ed. Universidad Nacional de Colombia, 2002.
- [25] ROLLA, Leonardo T.; LIMA, Bernardo N. B. de. *Probabilidade*. 1^a ed. Editora do IMPA, 2026.
- [26] SHOENFIELD, Joseph R. *Mathematical Logic*. 1^a ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1967.
- [27] Solomon, Feferman. *The Number Systems*. 2Addison-Wesley Publishing Company. 1, 1964.
- [28] SPIVAK, Michael. *Calculus*. 4^a ed. Publish or Perish, Inc., 2008.
- [29] STROMBERG, Karl R. *An Introduction to Classical Real Analysis*. 1^a ed. Wadsworth, Inc., 1981.
- [30] WHITE, A. J. *Real Analysis: an introduction*. 1^a ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1968.